



Wer pH-Werte misst, macht Ultra-Spurenanalytik

Mit Hilfe eines pH-Meters und einer pH-Elektrode kann jeder den pH-Wert einer Lösung prüfen. Ob die Probe einen pH-Wert von 1, 7 oder 13 hat, macht für den Messvorgang keinen Unterschied. Es ist sehr einfach mit heutigen Messgeräten und Sensoren eine Auflösung der pH-Werte von 0.01 oder 0.001 zu erreichen.

Wird ein pH-Wert von 12.0 mit einer Standardabweichung von ± 0.1 pH ermittelt, gilt dies als ungenaue Messung. Aber was misst man denn tatsächlich in dieser Lösung?

Der pH-Wert ist definiert als negativer dekadischer Logarithmus der H^+ -Ionenaktivität (a_{H^+}), welche vereinfacht durch die H^+ -Ionenkonzentration (C_{H^+}) ersetzt wird.

$$pH = -\log a_{H^+}$$

oder vereinfacht

$$pH = -\log C_{H^+}$$

Ein pH-Wert von 12.0 entspricht also einer H^+ -Ionenkonzentration von 10^{-12} mol/L.

$$pH = 12.0 \rightarrow C_{H^+} = 10^{-12} \text{ mol/L.}$$

Die Konzentration von 10^{-12} mol/L ist gleich 0,000 000 000 001 mol/L oder auch „pico mol/L“. Mit einer Atommasse von 1 g/mol ist auch nur 1 pico g/l H^+ -Ionen in der Probe.

Ab Mikrogramm pro Liter ($\mu\text{g/L}$) beginnt die Spurenanalytik und nach Nanogramm (ng/L) folgt die Ultraspurenanalytik (Pico- und Femtogramm). Um letztere Konzentrationen nachzuweisen sind komplizierte und teure Analysengeräte (z.B. MS, GC, ICP)* notwendig, für die es ausführliche Schulungen gibt, denn nur dann können diese Hightech-Apparate richtig bedient werden.

* MS = Massenspektroskopie

GC = Gaschromatografie

ICP = Inductively Coupled Plasma

(engl. für induktiv gekoppeltes Plasma)

Damit rückt die pH-Messung in ein ganz erstaunliches Licht. Welche Möglichkeiten der pH-Glas-Sensor bietet, wird erst klar, wenn man bedenkt, dass er einen Messbereich von mehr als 10^{14} mol/l H^+ -Ionen (1 mol/L H^+ bis zu 10^{-14} mol/L) abdeckt. Welche andere Analysenmethode kann einen solchen Messbereich ohne Probenvorbereitung und großen apparativen Aufwand aufweisen?

Eine Pufferlösung mit pH 7.0 enthält 0.1 $\mu\text{g/L}$ H^+ -Ionen (10^{-7}) und gleichermaßen viele OH^- -Ionen, die Lösung ist „neutral“. Eine alkalische Lösung von pH 14 hat demnach 10^{-14} H^+ -Ionen in einer überwältigenden Überzahl von 1 mol/L OH^- -Ionen.

Die pH-Glaselektrode ist ein exzellenter, sehr spezifischer Sensor für Wasserstoffionen, dessen Handhabung sehr einfach ist. Ohne besondere Vorkenntnisse kann auch ungeschultes Personal pH-Messungen durchführen.

Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass die einfache Elektrode, die gerade in eine Wasserprobe taucht, ein Hochleistungssensor ist.



10^{-3} Milli (0,001)
 10^{-6} Mikro (0,000 001)
 10^{-9} Nano (0,000 000 001)
 10^{-12} Pico (0,000 000 000 001)
 10^{-15} Femto (0,000 000 000 000 001)

HACH-LANGE GMBH

Willstätterstr. 11

40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 52880

Email: info@hach-lange.de